채수학 교재 적중 리포트

2026 시지고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

21	11	3	8	52%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제, 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식

1번 집합과 명제 > 원소와 집합의 포함 관계 3.7점

학교 시험

집합 $A = \{x \mid x$는 18의 약수$\}$에 대하여 다음에서 옳은 것은?

① $\varnothing \in A$ ② $4 \in A$ ③ $\{3, 6\} \in A$
④ $A = \{1, 3, 6, 18\}$ ⑤ $\{6, 9, 18\} \subset A$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.17 · 평가 중단원평가 · 02번

02 $A = \{x \mid x$ 는 8 의 약수$\}$ 일 때, 다음 중 옳은 것은?

① $0 \in A$ ② $3 \in A$ ③ $\{2, 4\} \subset A$
④ $8 \notin A$ ⑤ $n(A) = 3$

💬 약수의 집합에서 ∈·⊂ 기호의 옳고 그름 판단

2번 도형의 방정식 > 두 점 사이의 거리 3.8점

학교 시험

두 점 $\mathrm{A}(3,\ a)$, $\mathrm{B}(-1,\ 2)$ 사이의 거리가 5가 되도록 하는 양수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.48 · 평가 대단원평가 · 01번

01 두 점 A(−2, 1), B(a, 5) 사이의 거리가 5 일 때, 양수 a 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 두 점 사이의 거리가 5일 때 양수 a 구하기 - 같은 문제

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.8 · 평가 소단원평가 · 02번

02 두 점 A(1, a), B(3, 2) 사이의 거리가 $\sqrt{13}$ 일 때, 양수 a 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 거리가 주어진 두 점에서 양수 a 구하기

3번 도형의 방정식 > 원의 방정식의 일반형 → 중심 3.9점

학교 시험

원 $x^2+y^2+6x-4y-3=0$의 중심을 $(a,\ b)$라 할 때, $a+b$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.49 · 평가 대단원평가 · 09번

09 원 $x^2+y^2-4x+6y-3=0$ 의 중심의 좌표를 $(a,\ b)$, 반지름의 길이를 r 라 할 때, $a+b+r$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 원의 일반형을 표준형으로 바꿔 중심 (a, b) 구하기

7번 도형의 방정식 > 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최대·최소 4.3점

학교 시험

원 $(x-2)^2+(y-5)^2=9$ 위의 점과 직선 $3x-4y-6=0$ 사이의 거리의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때 $M+m$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.36 · 평가 소단원평가 · 08번

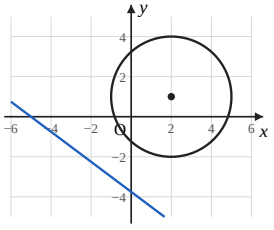
08 원 $x^2+y^2=9$ 위의 점과 직선 $4x+3y-25=0$ 사이의 거리의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값은?

① 8 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 20

💬 원 위의 점과 직선 사이 거리의 최댓값 M, 최솟값 m (d±r)

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.51 · 평가 대단원평가 · 25번

25 원 $x^2+y^2-4x-2y-4=0$ 위의 점 P 와 직선 $3x+4y+15=0$ 사이의 거리의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값을 구하시오.



답 :

💬 일반형 원 위의 점과 직선 사이 거리의 최대·최소

9번 도형의 방정식 > 정점을 지나는 직선과 교점의 위치 4.4점

학교 시험

두 직선 $x+2y-8=0$과 $kx-y+2k+1=0$이 제1사분면에서 만날 때, 실수 k의 값의 범위는 $a<k<b$이다. $20(b-a)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 28 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 36

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.13 · STEP 3 · 20번

20 서술형 직선 $(k+1)x-y-k+1=0$ 이 두 점 A(−1, −2), B(3, 0) 을 이은 선분 AB 와 만나지 않도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

답 :

💬 k에 관계없이 지나는 정점을 잡고 선분과 만나는 기울기 범위 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.53 · 킬러 킬러 · 07번

07 직선 $(1+2k)x+(k-1)y-3k-3=0$ 이 두 점 A(0, 2), B(4, 3) 을 잇는 선분 AB 와 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위가 $k \le \alpha$ 또는 $k \ge \beta$ 일 때, $\alpha+\beta$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 정점을 지나는 직선이 선분 AB와 만나는 k의 범위

11번 도형의 방정식 > 선분의 내분점 4.6점

학교 시험

두 점 $A(-1,\ 8)$, $B(5,\ -6)$에 대하여 선분 AB를 $m:n$으로 내분하는 점이 직선 $y=-x+4$ 위에 있을 때, 서로소인 두 자연수 m, n에 대하여 $m \times n$의 값은?

① 21 ② 15 ③ 12 ④ 10 ⑤ 6

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.5 · STEP 2 · 12번

12 두 점 A(−2, 1), B(6, 5) 에 대하여 선분 AB 를 $k:1$ 로 내분하는 점이 y축 위에 있을 때, 양수 k 의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 2 ⑤ 3

💬 내분점이 주어진 직선(축) 위에 있을 조건으로 비 구하기

12번 도형의 방정식 > 평행이동·대칭이동한 곡선과 접하는 직선 4.7점

학교 시험

곡선 $y=x^2+ax+a+1$을 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 후, x축에 대하여 대칭이동한 곡선이 직선 $y=-2x+1$과 접하도록 하는 모든 상수 a의 값의 곱은?

① 12 ② 8 ③ -4 ④ -8 ⑤ -12

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.41 · STEP 3 · 22번

22 직선 $x-2y+k=0$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 후 y축의 방향으로 −1 만큼 평행이동한 직선이 원 $(x-1)^2+(y-1)^2=5$ 에 접할 때, 모든 k 의 값의 곱을 구하시오.

답 :

💬 대칭·평행이동한 도형이 접할 조건 → 모든 값의 곱

15번 도형의 방정식 > 삼각형의 넓이·점과 직선 사이의 거리·넓이 이등분 5점

학교 시험

두 직선 $l : y = 3x + 6$, $m : y = -x + 6$이 x축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 두 직선 l, m이 만나는 점을 C라 할 때, 옳은 설명만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 삼각형 ABC의 넓이는 24이다.

ㄴ. 점 B와 직선 l 사이의 거리는 $\frac{6\sqrt{10}}{5}$이다.

ㄷ. 삼각형 ABC의 넓이가 기울기가 1인 직선 n에 의하여 이등분될 때, 원점과 직선 n 사이의 거리는 $3\sqrt{2} - \sqrt{6}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.13 · STEP 3 · 24번

24 세 점 A(0, 6), B(0, 0), C(6, 0) 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에서 변 AB 위의 점 D(0, 2) 를 지나는 직선이 삼각형 ABC 의 넓이를 이등분한다. 이 직선의 기울기를 구하시오.

답 :

💬 좌표 위 삼각형의 넓이를 이등분하는 직선 구하기 (ㄷ)

16번 도형의 방정식 > 평행한 두 직선 사이의 거리 서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 1] 평행한 두 직선 $3x + 4y - 1 = 0$과 $3x + 4y + k = 0$ 사이의 거리가 2일 때, 상수 k의 값을 모두 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.18 · STEP 2 · 15번

15 평행한 두 직선 $x + ay - 2 = 0$, $2x - 4y + b = 0$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$ 일 때, 양수 b 에 대하여 ab 의 값은?

① −16 ② −12 ③ −8

④ 8 ⑤ 12

💬 평행한 두 직선 사이의 거리가 주어질 때 미지수 구하기

17번 집합과 명제 > 교집합의 원소의 개수의 최대·최소 서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 2] 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(U)=40$, $n(A)=33$, $n(B)=25$일 때, $n(A\cap B)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+m$의 값을 구하시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.46 · 평가 대단원평가 · 20번

20 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $n(U)$ = 50, $n(A)$ = 30, $n(B)$ = 35 일 때, $n(A\cap B)$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 하자. $M+m$ 의 값은?

① 30 ② 35 ③ 40

④ 45 ⑤ 50

💬 n(A∩B)의 최댓값 M, 최솟값 m의 합 - 같은 문제

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.15 · 평가 소단원평가 · 10번

10 $n(U)$ = 30 인 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $n(A)$ = 17, $n(B)$ = 20 일 때, $n(A\cap B)$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

답 :

💬 n(A∩B)의 최댓값과 최솟값의 합

19번 도형의 방정식 > 평행이동을 이용한 원의 접선 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 4] 원 $C_1 : (x-1)^2+(y-5)^2=4$에 접하고 기울기가 3인 직선을 l_1이라 하자. 원 C_1을 원 $C_2 : x^2+y^2=4$로 옮기는 평행이동에 의해 직선 l_1을 평행이동한 직선을 l_2라 할 때, 원 C_2에 접하는 직선 l_2의 방정식을 구하고 이를 평행이동하여 직선 l_1의 방정식을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. (총 6점)

(1) 원 C_1을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 원은 원 C_2이다. 이때 a와 b의 값을 각각 구하시오. [2점]

(2) 원 C_2에 접하는 직선 l_2의 방정식을 구하시오. [2점]

(3) 직선 l_2를 평행이동하여 직선 l_1의 방정식을 구하시오. [2점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.49 · 평가 대단원평가 · 15번

15 원 $x^2+y^2=4$ 에 접하고 기울기가 2 인 두 직선의 y 절편의 곱은?

① 4 ② −4 ③ 20

④ −20 ⑤ −10

💬 원 x²+y²=4에 접하고 기울기가 주어진 두 접선 (2)

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.43 · 평가 소단원평가 · 09번

09 원 $x^2+y^2-2x+4y=0$ 을 x축의 방향으로 a 만큼, y축의 방향으로 b 만큼 평행이동하였더니 원 $x^2+y^2+4x-2y=0$ 이 되었다. $a+b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 원을 원으로 옮기는 평행이동의 a, b 구하기 (1)